



Filmmontage und Improvisation

Weiterführende Gedanken

Jonathan Frank

Filmmontage und Improvisation

Weiterführende Gedanken

Jonathan Frank
Matrikelnummer: 5031
Bachelorarbeit
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
Studiengang: Montage
Gutachterin: Prof. Marlis Roth
Zweitgutachter: Prof. Stephan Krumbiegel
Anfertigungsjahr: 2014





Hallo Daniel,

im Wesentlichen geht es mir um das Diagramm auf Seite 38 und dessen Erläuterung auf den Seiten 39 bis 45.

Was ich noch erklären sollte ist, wie die Form der Arbeit meine Theorie widerspiegelt.

Wichtig sind die 13 Großbuchstaben, die das Wort Improvisation darstellen. Diese sind als diagrammatische Partitur gedacht.

Der Begriff diagrammatische Partitur meint einen Verlauf auf den ich mich als Umsetzender beziehe.

Ich habe, im Gegensatz zur nichtdiagrammatischen Partitur, welche ich nur ausführe, die Aufgabe, mich aus meiner eigenen Haltung heraus zu verhalten.

Die Buchstaben des Wortes Improvisation geben mir vor mit welchem Buchstabe der folgende Text beginnt, alles andere ist improvisatorischer Spielraum.

Ich werde mich nicht bei jedem der Buchstaben daran halten, um auch die Verschiebbarkeit der Grenzen und Regeln einer diagrammatischen Partitur aufzuzeigen.

Man kann die diagrammatische Partitur als Realität sehen und das daraufhin Improvisierte als Bewusstsein.

Man kann auch das Bewusstsein als diagrammatische Partitur sehen, als den Möglichkeitsraum des Denkens.

Vielleicht kann man auch sagen, Bewusstsein wird zu Realität, hört aber auch im gleichen Moment auf Bewusstsein zu sein. Zum Beispiel wenn Gedanken aufgeschrieben werden.

Natürlich nur dann, wenn man davon absieht, dass Bewusstsein Realität ist. Beziehungsweise, dass die beiden Begriffe untrennbar miteinander verbunden sind.

Die Struktur dieser Arbeit kann man auch auf ein Musikstück mit Improvisationsanteil übertragen. Dort sind zum Beispiel, wie bei mir die Anfangsbuchstaben der Texte, die Tonart und der Takt vorgegeben. Innerhalb dieser Vorgaben kann sich der Musiker frei bewegen.

Mit dem Diagramm auf Seite 38 beziehe ich mich auf die Entstehung eines Filmes. Der Film selber befindet sich, wie auch das Musikstück mit Improvisationsanteil und dieser Text, zwischen Realität und Bewusstsein, er ist beides gleichzeitig.

Ein weiteres Anliegen von mir ist es, den Begriff der Improvisation aufzulösen, da das Zusammenspiel von Struktur und Spontaneität fast überall zu finden ist und damit das bekannte Verständnis von Improvisation keine Gültigkeit mehr hat.

Die Wandelbarkeit der Begriffe macht die Lebendigkeit der Sprache und des Denkens aus.

Mir ist es wichtig, für die improvisatorische Haltung und damit für die Partizipation des Subjekts einzutreten, und so das Lebendige, den heterogenen, improvisatorischen Anteil des Denkens und der Handlung zu stärken.

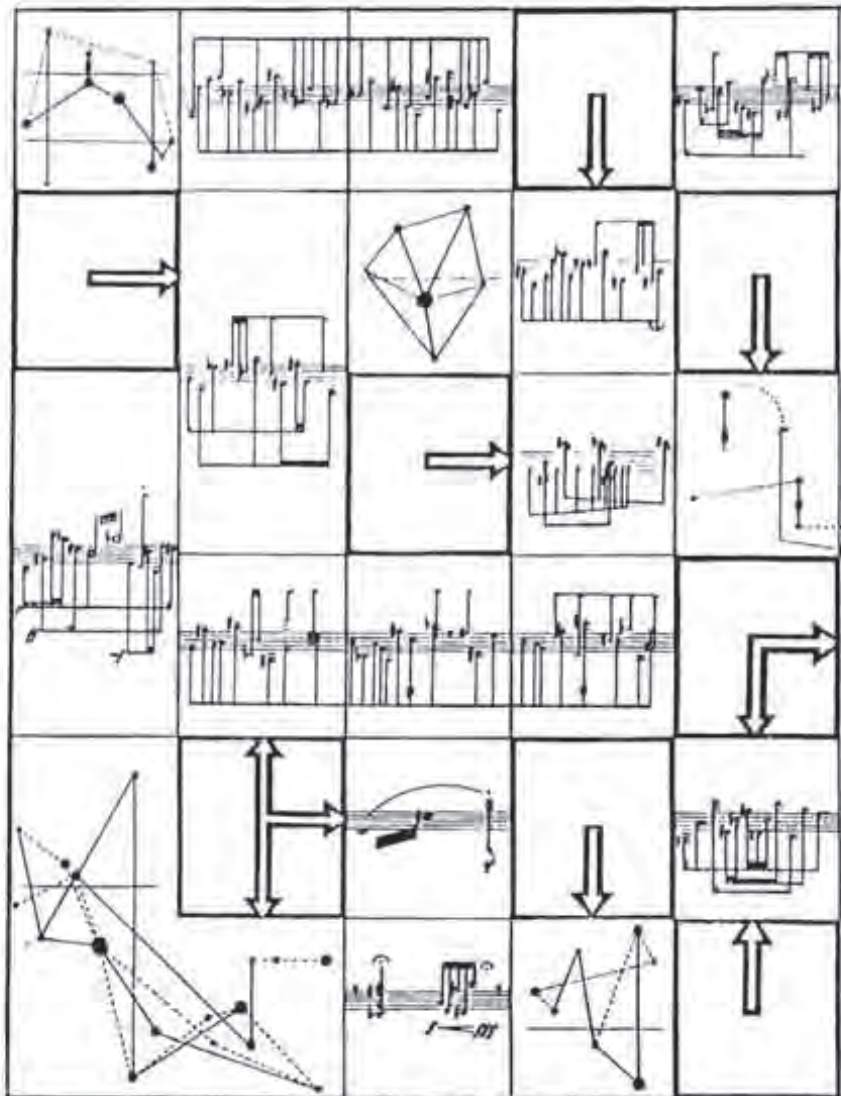
Was vielleicht noch wichtig ist:

Wir müssen keine wissenschaftliche Arbeit schreiben, sondern können uns spielerisch mit einem Thema auseinander setzen. Das wird auch künstlerische Forschung genannt.

Viele Grüße,

Jonathan

Diagrammatische Partitur von Roman Haubenstock-Ramati.



Roman Haubenstock-Ramati: Ausschnitt aus dem Mobile „Liaisons“.

Roman Haubenstock-Ramati, Liaisons, 1958.

Strukturen und Relationalität.

Das Rohmaterial eines Films kann ich als eine Art diagrammatische Partitur sehen.

Der Bildinhalt und meine Haltung dazu bieten mir Möglichkeiten es zu montieren.

Die Möglichkeiten sind auch potentiell nicht unendlich, werden aber schnell sehr viele.

Die folgende Formel gibt die Anzahl der Möglichkeiten wieder, dabei wird für n die Anzahl der Einstellungen beziehungsweise deren Takes, oder wenn man genau ist, die Anzahl der Frames eingesetzt.

$$P(n) = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n = n!$$

Ein Film würde in den meisten dieser Anordnungen keinen Sinn ergeben, da sie beliebig sind.

Der Inhalt des Materials, Regeln wie ich damit umzugehen habe und meine Position zu den Bildern schränken die Anzahl der möglichen Anordnungen wieder ein.

Meine Haltung zum Material macht die Montage konkret.

Verfahre ich aber nach einer festen Regel, ohne dabei eine Intention zu haben, verhalte ich mich genauso beliebig wie die Summe der Ergebnisse der oben genannten Formel.

Ich sage nichts, weil ich nur eine Funktion (er)fülle.



Improvisation und Erfahrung.

Es ist möglich zu improvisieren, ohne es vorher geübt zu haben. Allerdings wird die Handlung vielleicht eher zufällig sein oder man greift auf wenige, spontan erlernte Muster zurück.

Je geübter man ist, umso größer ist das Repertoire an Handlungsmöglichkeiten und ermöglicht so ein komplexeres Ergebnis. Dabei ist nicht nur die Menge der Handlungsmöglichkeiten von Bedeutung, sondern auch das Können, diese miteinander zu verknüpfen, beziehungsweise als Module innerhalb einer größeren Handlung einzusetzen.

Die Erfahrung birgt aber auch die Gefahr in dem Gelernten zu erstarren und die Handlung so zur gefestigten Routine werden zu lassen. Diese Gefahr lässt sich dadurch vermindern, dass man immer wieder mit den Möglichkeiten spielt, sie umdeutet und neu zusammensetzt.

Die Subjektive Haltung und die Improvisation.

Das Einbringen der subjektiven, nicht erstarrten Haltung ist für das Improvisatorische zwingend notwendig.

Würde ich mich ausschließlich nach entweder von mir oder von anderen festgelegten Regeln verhalten, würde ich meine improvisatorische Freiheit in der Filmmontage und damit meine Partizipation am Film verlieren.

Immer dann wenn sich das Bewusstsein auf eine unbekannte Situation einstellt, ist das Improvisatorische gefordert, da es meist wenig nützt sich dem Neuen gegenüber mit alten Strategien zu verhalten. Es muss das Unbekannte gedacht werden um dem Unbekannten gerecht zu werden.

Das kann ich nur aus meiner subjektiven Haltung heraus.

Wenn ich ohne Haltung die Ideen anderer übernehme, dann reproduziere ich nur das bereits Bekannte.



DAS BEKANNTE → DAS BEKANNTE

DAS BEKANNTE → DAS UNBEKANNTE

DAS UNBEKANNTE → DAS BEKANNTE

DAS UNBEKANNTE → DAS UNBEKANNTE

NICHT FESTGELEGTER PLAN

≠

KEIN PLAN

IMPROVISIERENDES SCHICHTEN



Ich Grüße.

Sokrates, Theodora W. Adorno, Daniel Birkholz,
Ludwig Wittgenstein, Jean Luc Godard, Marlis Roth,
Aldous Huxley, Julius Cartarius, Alexandra Shulgin,
Harun Farocki, Ingo Stock, Lee „Scratch“ Perry,
Christopher Dell, John Cage, Michelle Foucault, Sun Ra,
Lenka Ritschny, Josephine Beuys, Gerhard Schumm,
Gilles Deleuze, meine Familie, meine Freunde
und alle Anderen die ich kenne und nicht kenne.



Marktwirtschaft.

Der Film hat lange dafür gekämpft Kunst sein zu dürfen.
Nun hat er diesen Kampf aufgegeben.

Er ist keine Kunst mehr, weil er sich von seinen Machern entfernt hat.

Auch die Macher haben sich von sich selbst entfernt,
denn ohne entfremdete Macher kein entfremdeter Film.
Das Problem ist, dass es wieder wichtiger geworden ist,
dass ein Film auf Festivals läuft und Geld einspielt,
als das, was damit gesagt werden soll.

Die eigene Haltung ist den Finanzen gewichen.

Der Film ist Tot.

Es Lebe der Film.



Postmodern.

Das postmoderne Denken ist hilfreich für das Improvisatorische, da es die Begriffe Richtigkeit und Wahrheit in Frage stellt.

Es geht darum die Position einer Person als eine subjektive zu begreifen, welche trotzdem ganz konkret ist.

Subjektiv ist die Position, weil jeder Mensch seine persönliche Sicht auf die Dinge hat.

Konkret ist die Position, weil jeder Mensch seine subjektive Sicht aufgrund einer ganz persönlichen Geschichte hat.

Aus dieser Haltung heraus kann ich mich richtig verhalten ohne den Anspruch auf Wahrheit vertreten zu müssen.

„Ich weiß, dass ich nicht weiß“

Sokrates, vor dem athenischen Volksgericht, 399 vor Christus.

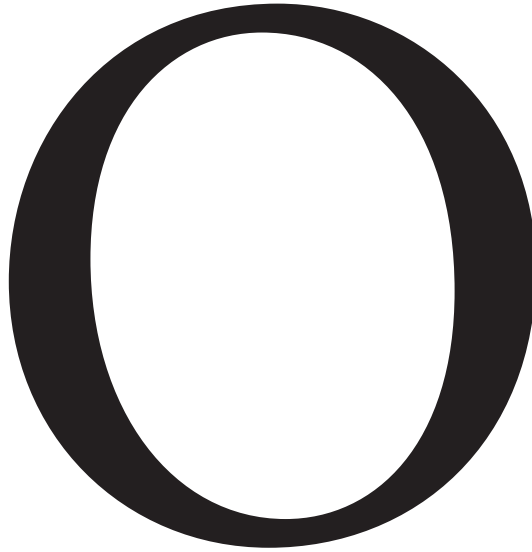




Relativismus.

„Ich sitze mit einem Philosophen im Garten;
er sagt zum wiederholten Male:
„Ich weiß, dass das ein Baum ist“,
wobei er auf einen Baum in der Nähe zeigt.
Ein Dritter kommt daher und hört das, und ich sage ihm:
„Dieser Mensch ist nicht verrückt: Wir philosophieren nur.““

Wittgenstein, Über Gewißheit, 1951.



Ordnung.

„Any fool can make a rule
And every fool will mind it.“

Henry David Thoreau, Journal 14, 1860.



Vielfalt.

„In Wirklichkeit aber ist kein Ich, auch nicht das naivste, eine Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt, ein kleiner Sternenhimmel, ein Chaos von Formen, Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten.“

Hermann Hesse, Der Steppenwolf, 1927.







Improvisation.



Partizipation.

Ich partizipiere nicht, wenn ich nur die Ideen Anderer reproduziere.

Es muss eine Teilnahme aus der Haltung des Subjekts heraus sein, damit man von Partizipation sprechen kann.

Wenn ich mich improvisatorisch verhalte, dann partizipiere ich an einer Sache und bringe mich ein.



Autorschaft.

Ist das was ich erschaffe mein Werk? Oder ist es vielleicht eher einer Mehrautorschaft zu verdanken? Ich möchte nicht der alleinige Autor von etwas und vor allem nicht autoritär sein.

Das ist innerhalb der Improvisation auch nicht möglich.

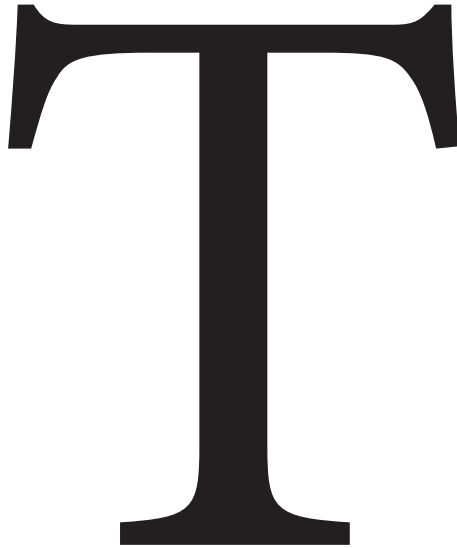
Ich wurde von verschiedenen Handlungen und Gedanken angeregt und möchte anregen um meine Überlegungen, die auch von denen Anderer inspiriert sind, fortzuführen.

Man kann zwischen den Autoren, die direkt an einem Werk beteiligt sind, und denen, welche die Autoren mit ihren Ideen beeinflusst haben, unterscheiden.

Als Autor ist man für sein Werk und dessen Inhalt verantwortlich, aber nur begrenzt für das, was andere daraus machen.

Führt man ausschließlich vorgegebene Regeln aus, ist die Gefahr groß sich der Verantwortung des Handelns zu entziehen.

Jeder Mensch ist ein Autor.



Vertrauen.

Das Vertrauen ist eine wichtige Eigenschaft für die Improvisation. Nicht das Vertrauen in Vorgaben und Gesetze sondern das in die Anschauung des Subjekts.

Um sinnhaft interagieren zu können muss ich meiner eigenen Haltung genauso vertrauen wie der meines Gegenübers.

Das Vertrauen schließt nicht aus sich und anderen gegenüber skeptisch zu sein, aber es ermöglicht einen ehrlichen Dialog und lässt durch den Austausch von Positionen Neues entstehen.

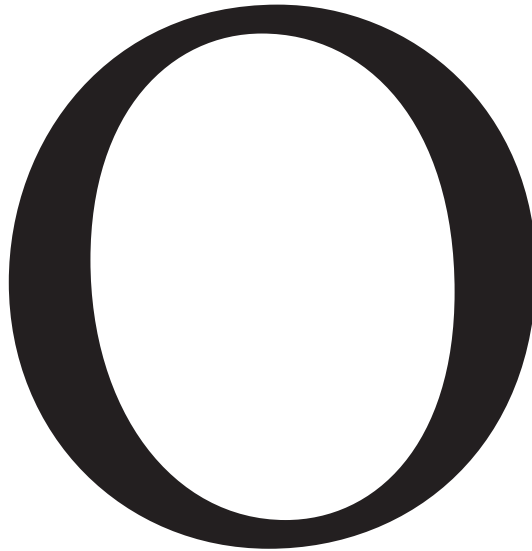




Intersubjektivität.

Wenn ich einen Film montiere, dann frage ich mich auch, was von dem, das ich mir dabei gedacht habe, bei den Zuschauern ankommt, beziehungsweise wie es ankommt. Auch wenn ich aus meiner subjektiven Haltung heraus argumentiere...





Objektivität.

Objektiv ist das, was für alle so ist. Also die Wahrheit.
Dass sie erkennbar oder ausdrückbar ist, zweifle ich an.
Man kann behaupten, die empirische Forschung und die Mathematik operiere objektiv.
Die empirische Forschung und auch die Mathematik verfahren aber auch nur nach einem vom Bewusstsein geschaffenen Modell, einer Ordnungsstruktur.
Innerhalb dieser subjektiven Ordnungsstruktur kann man von Objektivität sprechen, eine Aussage kann innerhalb eines Systems wahr sein. Auch...



Numerologie.

Ich stehe der Numerologie skeptisch gegenüber, sehe sie als eine eher zufällige Relation von Zahl und Bedeutung.

Aber wenn mir ein Zufall gefällt,
dann darf er auch einmal erwähnt werden.

Da das Wort Improvisation aus 13 Buchstaben besteht,
hat mich die Bedeutung der Zahl 13 interessiert.

Diese Bedeutungen werden der Zahl 13 kontextabhängig zugewiesen:

Transformation, Umwandlung, etwas Altes aufgeben, Trauer, Scheidung, Auflösung, Melancholie und sowohl Unglück als auch Glück.

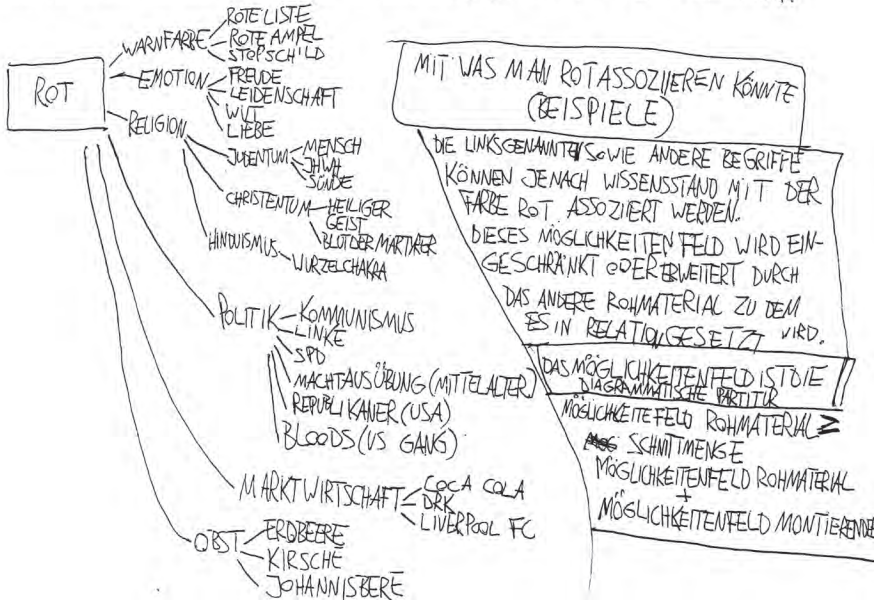
Rohmaterial und Diagrammatik.

Das Rohmaterial lade ich, kontextabhängig, mit Bedeutung auf. Der Kontext meint dabei nicht nur meine Haltung zu dem Bild an sich, sondern auch meine Haltung zu dem Bild in Relation zu den anderen Bildern.

Bei einem abstrakten Beispiel wie einem roten Bild mit minimaler Information habe ich verschiedene Möglichkeiten es zu deuten und zuzuordnen. Aber auch ein komplexeres Bild lässt mehrere Interpretationen zu.

Das Rohmaterial wird durch den Umstand, dass es unterschiedlich, aber nicht beliebig gelesen werden kann, zur diagrammatischen Partitur.

BEISPIELHAFTE ERKLÄRUNG DER DEM ROHMATERIAL IMMANENTEN DIAGRAMMATIK



Themenliste.

Diese Liste stellt meinen ersten Versuch dar, Begriffe zu finden, welche innerhalb der diagrammatischen Partitur IMPROVISATION Verwendung finden.

Die Begriffe umspielen den Themenkomplex Improvisation und Filmmontage.

1. Die diagrammatische Theorie
2. Das Rohmaterial als diagrammatische Partitur
3. Vertrauen
4. Erfahrung
5. Entfremdung
6. Die Auflösung
7. Nach dem Postmodernen

8. Freiheit und Grenzen
Freiheit beginnt dort, wo ich mir meine Grenzen selber setze.

9. Das Verrückte Labyrinth
10. Der Möglichkeitsraum

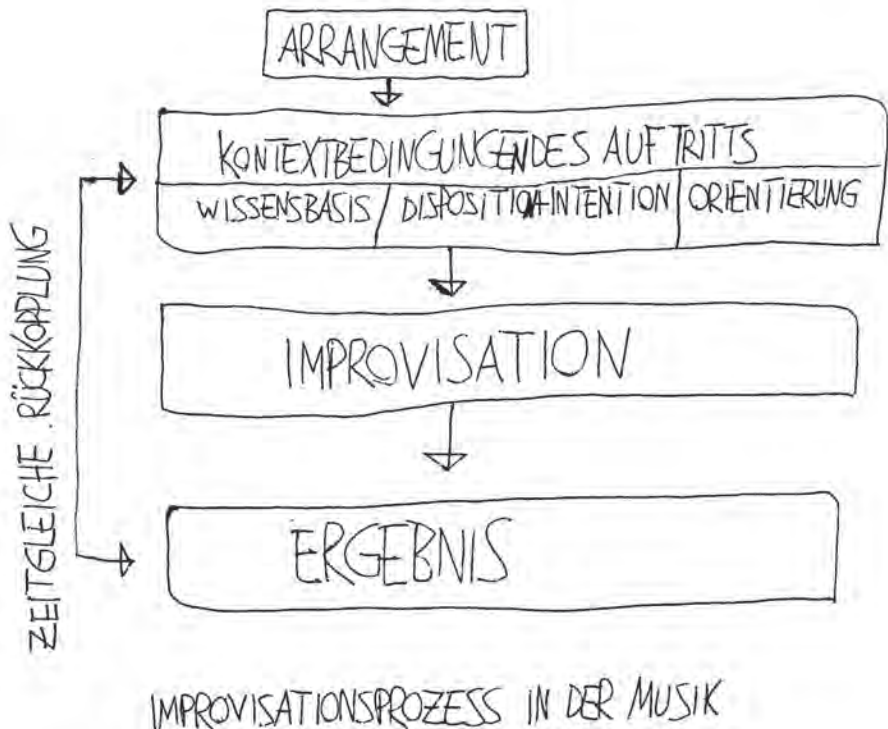
11. Objektivität, Subjektivität und Intersubjektivität

Metamorphosen eines Diagramms.

Diagramm eins.

Das Diagramm von Michael Berger stellt den musikalischen Improvisationsprozess dar.

Es hat mich dazu inspiriert, auch das Improvisatorische in der Filmmontage in Form eines Diagramms darzustellen.



Michael Berger, Planungsillusion und Improvisation: Experimente zum Prozessmusterwechsel, 2009.

Diagramm zwei.

Mit diesem Diagramm wollte ich den improvisatorischen Prozess in der Filmmontage verdeutlichen. Mein erster Versuch.

Der obere Abschnitt bis zum Rohmaterial ist stark vereinfacht, da es mir bei meiner Darstellung vorrangig um den Improvisationsprozess in der Montage geht. Natürlich kann auch schon während der Konzeptionierung und dem Drehen eines Filmes improvisatorisch gearbeitet werden.

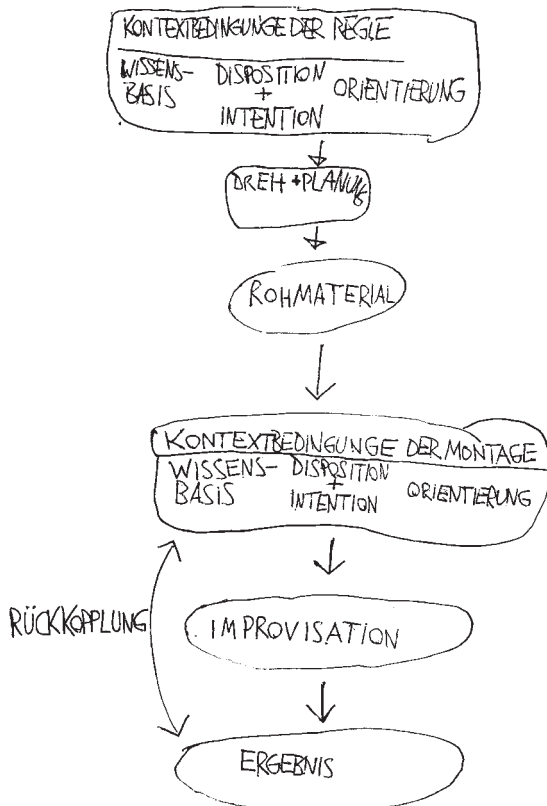


Diagramm drei.

In Diagramm drei ist die Idee der Möglichkeitsräume hinzugekommen.

Möglichkeitsräume meinen die Summe der Möglichkeiten, die ein Subjekt in einer bestimmten Situation hat.

Auch die Möglichkeitsräume lassen sich als diagrammatische Partitur sehen, innerhalb der ich mich bewege.

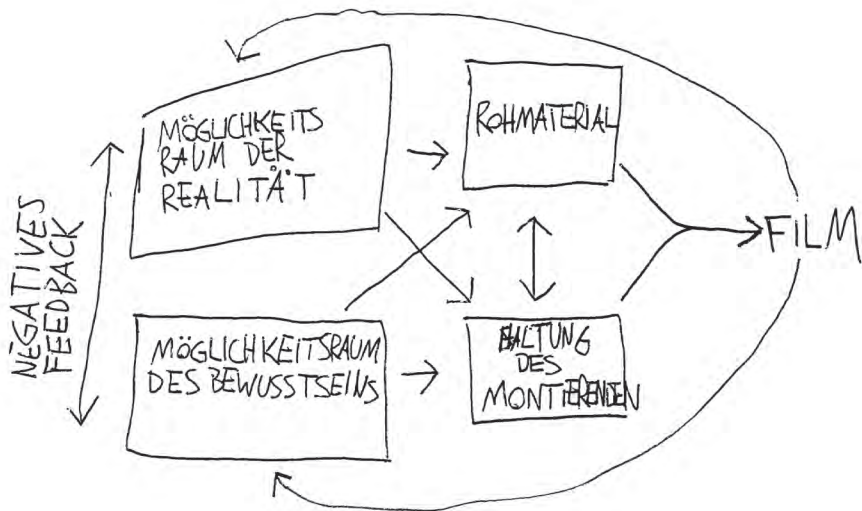
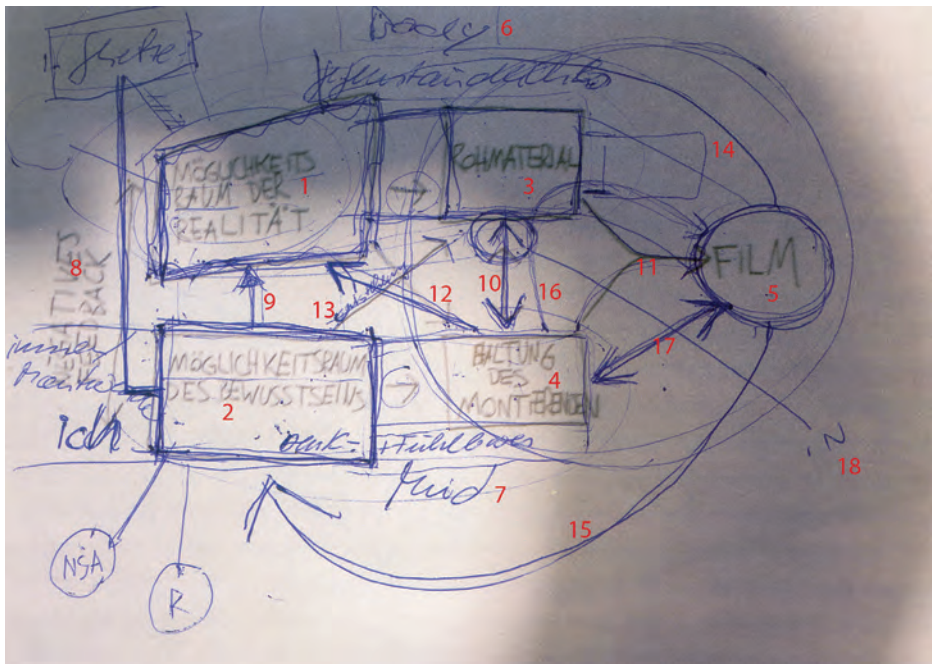


Diagramm vier.

Diagramm vier stellt eine Ausarbeitung von Diagramm drei dar. Diese ist während eines improvisatorischen Dialogs zusammen mit Marlis Roth entstanden und verdeutlicht die Komplexität des Modells.



Legende zu Diagramm vier.

1) Möglichkeitsraum der Realität

Als Möglichkeitsraum der Realität kann ich mir drei verschiedene Modelle vorstellen.

a) Die Realität als materielle Wirklichkeit, strukturiert durch bestimmte mathematische, physikalische, chemische, biologische, soziale, gesellschaftliche Eigenschaften. Alles Existierende, das kein Bewusstsein ist.

b) Die Realität als das Außen von einem selbst.
Die Welt, die man wahrnimmt und mit der man interagiert. Der Unterschied zu Modell a) ist im Wesentlichen der, dass auch der menschliche Körper und nicht nur das Bewusstsein sich vom Möglichkeitsraum der Realität unterscheidet, da die Welt untrennbar von beidem erfahren wird.

c) Die Menge aller Möglichkeiten.
Demnach wäre der Möglichkeitsraum des Bewusstseins eine Teilmenge des Möglichkeitsraums der Realität.

Je nach dem für welche der Definitionen ich mich entscheide, verändert sich das Modell des Diagramms. Ich werde mich bei den folgenden Erläuterungen auf Definition a) beziehen.

2) Möglichkeitsraum des Bewusstseins

Mit dem Möglichkeitsraum des Bewusstseins meine ich die Anzahl der Möglichkeiten, die sich für das Bewusstsein erschließen. Der Möglichkeitsraum eines einzelnen Subjekts ist eine Teilmenge des Möglichkeitsraums allen Bewusstseins. Durch improvisatorisches Handeln lässt sich der Möglichkeitsraum erweitern.

3) Rohmaterial

Mit Rohmaterial meine ich das Film- und Tonmaterial welches mir für die Montage eines Films zur Verfügung steht. Das Filmmaterial ist eine Teilmenge des Möglichkeitsraums der Realität, da es physisch vorhanden ist. Gleichzeitig hätte es nicht ohne den Möglichkeitsraum des Bewusstseins entstehen können, steht also wie alles Menschengeschaftene zwischen beiden Räumen beziehungsweise ist beides gleichzeitig. Bei digitalem, virtuellem Rohmaterial wird es schon schwieriger von physischem Vorhandensein zu sprechen, da es zwar auf einem Datenträger vorhanden ist, aber, bevor es wahrgenommen werden kann, von einem Algorithmus dekodiert werden muss.

4) Haltung des Montierenden

Mit der Haltung des Montierenden meine ich die Position zum Rohmaterial und zum Film. Aus dieser Haltung heraus treffe ich meine Entscheidungen in der Filmmontage.

5) Film

Der Film meint sowohl das montierte Ergebnis, den fertigen Film, als auch jede vorher entstandene Fassung.

Also jeden Zustand, den der Film während des Montageprozesses eingenommen hat.

6) Body

Den Begriff Body finde ich in diesem Kontext spannend, da er für mich den Widerspruch des materiellen, des menschlichen und des geistigen Körpers vereint.

Body kann ein Außen und ein Innen sein, Konstrukt und Wirklichkeit.

7) Mind

Mind als Bewusstsein.

Unsere Sinne, Gedanken und unsere Sprachen.

Die Welt wie wir sie erfahren und interpretieren.

8) Wechselwirkung zwischen dem Möglichkeitsraum des Bewusstseins und dem Möglichkeitsraum der Realität

Die beiden Möglichkeitsräume unterliegen einer ständigen gegenseitigen Beeinflussung. Das Bewusstsein formt die Realität, und die Realität formt das Bewusstsein. Man könnte einwenden, das Bewusstsein sei Realität, da es tatsächlich vorhanden ist, und die Realität ist Bewusstsein, da wir nur das von der Realität wahrnehmen können was uns unser Bewusstsein ermöglicht.

9) Veränderung des Möglichkeitsraums der Realität durch den Möglichkeitsraum des Bewusstseins

Alles das, was durch den Möglichkeitsraum des Bewusstseins zum Möglichkeitsraum der Realität wird, erweitert diesen. In erster Linie sind das Erfindungen aller Art, das kann die Erfindung von Autos sein, aber auch die Erfindung von Ideen oder Regeln. Die eine Erfindung kann auch die andere Erfindung beeinflussen.

10) Wechselwirkung zwischen der Haltung des Montierenden und dem Rohmaterial

Indem ich etwas Neues erfahre, verändert das Rohmaterial meine Haltung als Montierender und erweitert dadurch meinen Möglichkeitsraum des Bewusstseins.

Kann meine Haltung aber auch das Rohmaterial verändern?

Dessen Bedeutung ja, aber nicht das Rohmaterial an sich.

Ich kann es höchstens insofern verändern, dass ich die Erzeugung neuen Rohmaterials veranlasse, weil ich meine, das wäre aus bestimmten Gründen wichtig für den Film.

11) Entstehung eines Films

Aus dem Zusammenspiel von dem Möglichkeitsraum des Rohmaterials und der Haltung des Montierenden entsteht der Film. Er steht zwischen dem Bewusstsein und der Realität und repräsentiert beides. Gleichzeitig verändert er beide Möglichkeitsräume.

12) Veränderung des Möglichkeitsraums der Realität durch die Haltung des Montierenden

Dadurch, dass ich den Film durch meine Haltung montiere, wird ein Teil meines Möglichkeitsraum des Bewusstseins zum Möglichkeitsraum der Realität.

13) Entstehung des Rohmaterials aus einer Schnittmenge des Möglichkeitsraums des Bewusstseins und des Möglichkeitsraums der Realität

Dieser Teil des Filmemachens ist oft losgelöst von der Filmmontage, da er vorher stattfindet. Er resultiert sowohl aus dem Möglichkeitsraum der Realität, welcher gegeben ist, als auch aus dem Möglichkeitsraum des Bewusstseins der Filmemacher. Auch an dieser Stelle macht es schon Sinn, sich über die Montage Gedanken zu machen und mögliche Relationen des Rohmaterials durchzuspielen, da mit dem Erschaffen des Rohmaterials die diagrammtische Partitur für die Montage geschaffen wird.

14) Veränderung des Möglichkeitsraums der Realität durch den Film

15) Veränderung des Möglichkeitsraums des Bewusstseins durch den Film

16) Die Haltung des Montierenden wird durch das Rohmaterial zum Film

Eine weitere Variation. Durch meine Haltung wird aus dem Rohmaterial neue Realität und neues Bewusstsein geschaffen.

17) Wechselwirkung zwischen der Haltung des Montierenden und dem Film

Meine Haltung beeinflusst die Montage, die Entstehung des Films, wesentlich.

Der Film wiederum, so wie er gerade montiert ist, verändert meine Haltung ihm gegenüber.

18) Infragestellung der Behauptung, die Haltung des Montierenden würde das Rohmaterial verändern.

Verändert sich das Rohmaterial dadurch, wie ich es sehe?
In meinem Bewusstsein tut es das, aber nicht in der Realität.
Dort bleibt es das Gleiche.

Wenn aber die Realität nur so ist, wie sie gesehen wird,
ist das Bewusstsein Realität.

Über die Realität, wie sie wirklich ist, können wir nicht sprechen,
weil sie nicht wahrnehmbar ist.

Abschließende Überlegungen.

Ich habe versucht, improvisatorisch an die Form und den Inhalt meiner Arbeit heranzugehen.

Bevor ich mich eingehender mit Fremdliteratur auseinander gesetzt habe, probierte ich die Antworten auf meine Fragen selber, durch eigenes Nachdenken und dialogische Gespräche zu finden.

Das hat mich wahrscheinlich mehr Zeit gekostet, als wenn ich nach bestehenden Antworten gesucht hätte und es ist gleichzeitig weniger differenziert, da ich vermutlich eine kleinere Anzahl an Möglichkeiten in Betracht gezogen habe, als es mir die Literatur ermöglicht hätte.

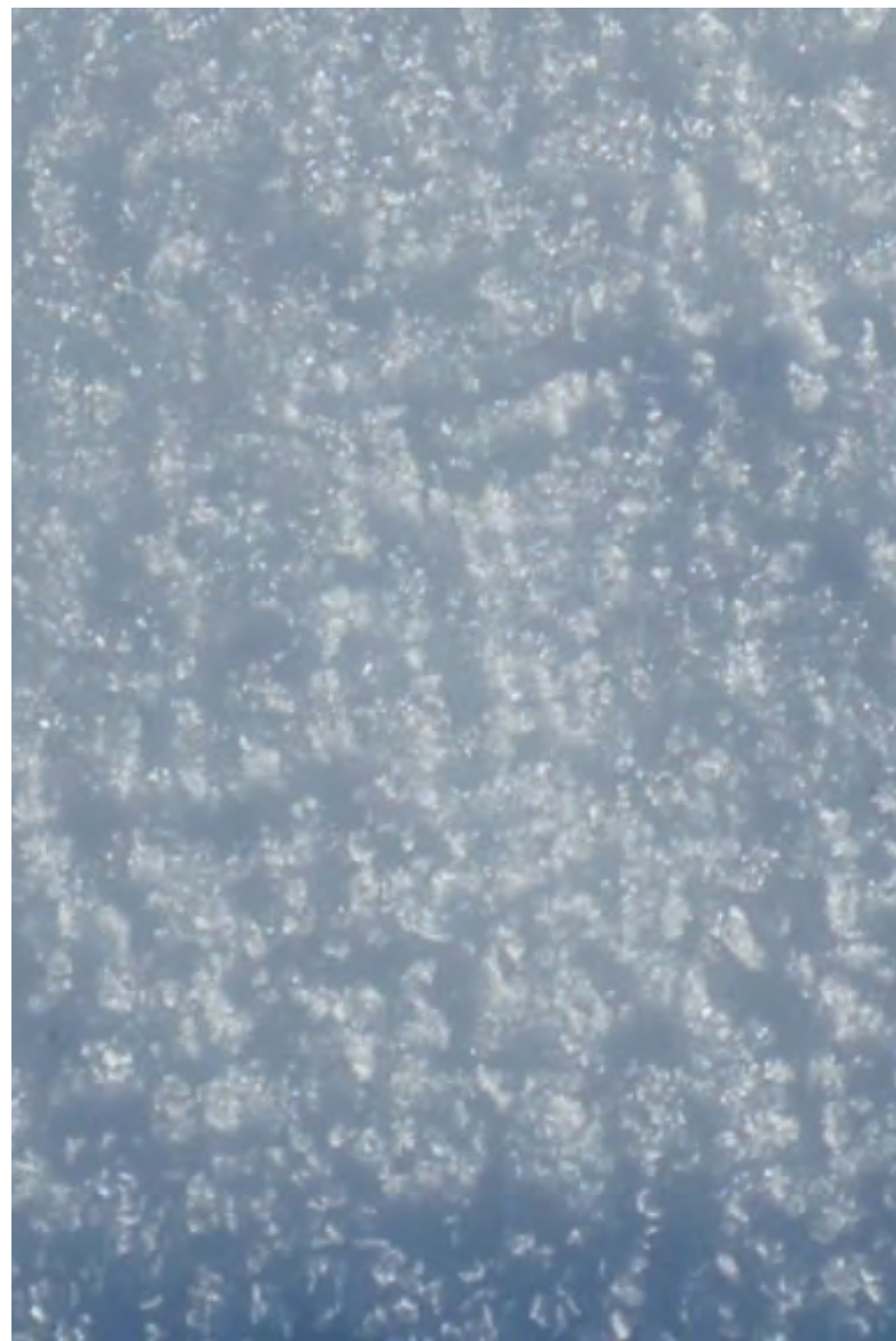
Der große Vorteil und auch das Improvisatorische an dieser Herangehensweise ist, dass ich von Innen recherchiert habe und meine Fragen deshalb mehr durchleben konnte, als wenn ich die Antworten von Außen bekommen hätte. Die durchlebte Erfahrung ist nicht durch die Reproduktion von Wissen zu ersetzen.

Natürlich sind meine Überlegungen nicht abgeschlossen, das zu behaupten wäre anmaßend.

Die Arbeit spiegelt also nur einen Stand meiner Erkenntnis wider. Diese konnte sich auch durch das Erstellen der Arbeit weiter entwickeln.

Insofern ist die schriftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Improvisation und Montage nicht nur eine Momentaufnahme meiner Überlegungen, sondern ebenso Werkzeug, diese fortzuführen.























































Eidesstattliche Erklärung.

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Berlin, den 20. August 2014

Jonathan Frank

